

不同信噪比下的传输重建对比 | N = 512

预先固定的样例 000 | n01440764/ILSVRC2012_val_00003014_n01440764

P512
数字 VAR
连续传输
无类别条件

方法一
部分尺度 + 熵序

方法二
模拟残差引导 VAR

原图



未经过信道的参考图



PSNR 13.46 dB | LPIPS 0.377
DINOv2 ViT-L/14 0.079
连续信道传输



PSNR 10.78 dB | LPIPS 0.445
DINOv2 ViT-L/14 0.158
整尺度传输：m=4



PSNR 9.97 dB | LPIPS 0.461
DINOv2 ViT-L/14 0.095
m=4, K=0 (仅整尺度)

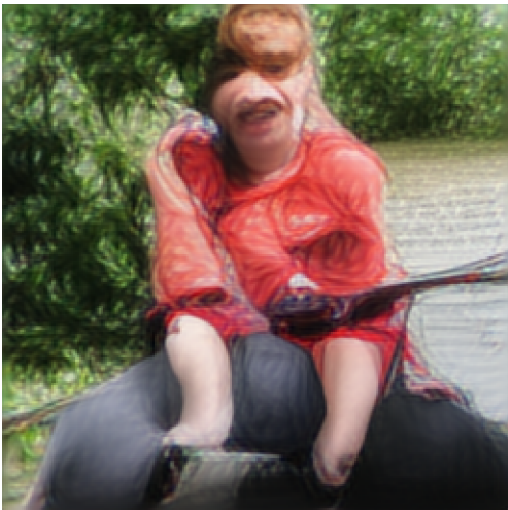


PSNR 7.52 dB | LPIPS 0.604
DINOv2 ViT-L/14 0.013
4×4 / PCA 16维；CRC失败，未引导

1 dB



未经过信道的参考图



PSNR 14.51 dB | LPIPS 0.267
DINOv2 ViT-L/14 0.103
连续信道传输



PSNR 10.81 dB | LPIPS 0.394
DINOv2 ViT-L/14 0.196
整尺度传输：m=5



PSNR 10.72 dB | LPIPS 0.402
DINOv2 ViT-L/14 0.145
m=5, K=7 (熵序)；部分尺度未启用



PSNR 11.21 dB | LPIPS 0.357
DINOv2 ViT-L/14 0.189
6×6 / PCA 8维；残差引导启用

7 dB



未经过信道的参考图



PSNR 14.83 dB | LPIPS 0.246
DINOv2 ViT-L/14 0.190
连续信道传输



PSNR 10.81 dB | LPIPS 0.394
DINOv2 ViT-L/14 0.196
整尺度传输：m=5



PSNR 11.10 dB | LPIPS 0.390
DINOv2 ViT-L/14 0.213
m=5, K=7 (熵序)



PSNR 11.55 dB | LPIPS 0.353
DINOv2 ViT-L/14 0.232
6×6 / PCA 8维；残差引导启用

19 dB

同一源图、N=512、每帧总能量 E=1024；数字支路使用 QPSK。所有重建均用 Dc 解码，生成时不使用类别标签。
名义噪声种子为 2001；各方法的物理噪声序列不同。样例 0 和 25 在制图前已固定，没有按结果好坏挑图。
PSNR 越高越好，LPIPS 越低越好，DINOv2-L14 越高越好。数值来自已完成的 float32 评测；PNG 量化仅用于展示。